

Tarea 2

Aspectos Matemáticos y Computacionales del Aprendizaje Automático

25 de septiembre de 2025

Fecha de entrega: Martes 30 de septiembre, 2025.

1. Sea $A \subset \mathbb{R}^D$ con $|A| = N$ y $N < D$, encuentra $F : \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^N$ tal que F es una isometría en A .

Hint: Traslada los puntos de forma que algún punto de A quede en el origen y proyecta a un subespacio vectorial apropiado.

2. Sea $A \subset \mathbb{R}^D$ con $|A| = N$ y sea $d < D$. Demuestra que resolver el problema:

P1: Encontrar base ortonormal $V \in \mathcal{M}_{D \times d}(\mathbb{R})$ tal que la proyección de los puntos $x_k - \mu(A)$ en el espacio generado por V tenga la máxima varianza.

Es equivalente a resolver el problema de PCA resuelto en clase:

P2: Encontrar base ortonormal $V \in \mathcal{M}_{D \times d}(\mathbb{R})$ y coeficientes

$$\beta_k = \left(\beta_k^{(1)}, \dots, \beta_k^{(d)} \right) \in \mathbb{R}^d$$

que son los coeficientes del punto en $\langle v_1, \dots, v_d \rangle$ que mejor aproxima a $x_k - \mu$ tal que la proyección de los puntos $x_k - \mu(A)$ en el espacio generado por V , de manera que se minimice

$$\sum_{k=1}^N \|x_k - (\mu(A) + V\beta_k^T)\|^2$$

En otras palabras, el algoritmo de PCA encuentra una sucesión de componentes principales en las cuales las proyecciones maximizan la varianza.

3. En una notebook de Google Colab realiza los ejercicios descritos en [la notebook](#). *Sugerencia:* Puedes hacer una copia de esta notebook y sobre esta copia trabajar.